

SkyvoltRobot MVP

Phase 2 보고서 — 다중로봇 시뮬레이션
작성일: 2026 - 06 - 14

1. Phase 2 개요

Phase 2의 목표는 '다중로봇을 시뮬레이션에서 운용'하는 것이다. 로드맵의 4개 작업을 모두 완료했다 — 스케줄러를 대규모로 검증하고, 멈춘 로봇에 대한 데드락 복구를 넣고, 운영자가 플릿을 관찰할 대시보드를 만들고, 마지막으로 이 모든 로직으로 Gazebo의 로봇 3대를 실제로 구동했다. 알고리즘은 순수 파이썬이라 ROS/Gazebo 없이도 게이트로 검증되며, 시뮬레이션 통합만 Gazebo를 사용한다.

작업	성격	상태
스케줄러 스트레스 테스트 (1000 작업/10 로봇)	순수 SW	완료
예약 데드락 타임아웃 + 복구 정책	순수 SW	완료
운영자 대시보드 (읽기 전용)	SW (웹)	완료
페루프 트랙 Gazebo 3+ 로봇	SW + sim	완료

Phase 2 관련 자동화 테스트 27개 추가, 저장소 전체 65개 테스트 통과.

2. 스케줄러 스트레스 테스트

Scheduler.assign()은 호출당 유휴 로봇 1대에 1작업만 배정하므로, 1000개 작업을 처리하려면 시간을 진행시키는 페루프 시뮬레이션이 필요하다. 배정 → 이동(busy) → 도착 시 예약 해제·유휴 복구 → 재배정을 반복하며, '대기 작업과 유휴 로봇이 있는데 admit 가능한 경로가 없고 풀어줄 작업도 없는' 진짜 교착을 감지한다. 게이트는 데드락 없음 + 100% 완료 + 잔여 예약 0이다.

지표 (1000 작업 / 10 로봇)	결과
완료율	1000 / 1000 (100%)
데드락	없음
잔여 예약	0 (전부 해제)
처리량	약 1.63 작업/초
판정	PASS

부하 확장성: 버스트 도착 시 로봇 2대(makespan 134.7 s) → 12대(45.5 s)로 처리량이 선형에 가깝게 확장된다.

3. 예약 데드락 — 타임아웃 + 복구 정책

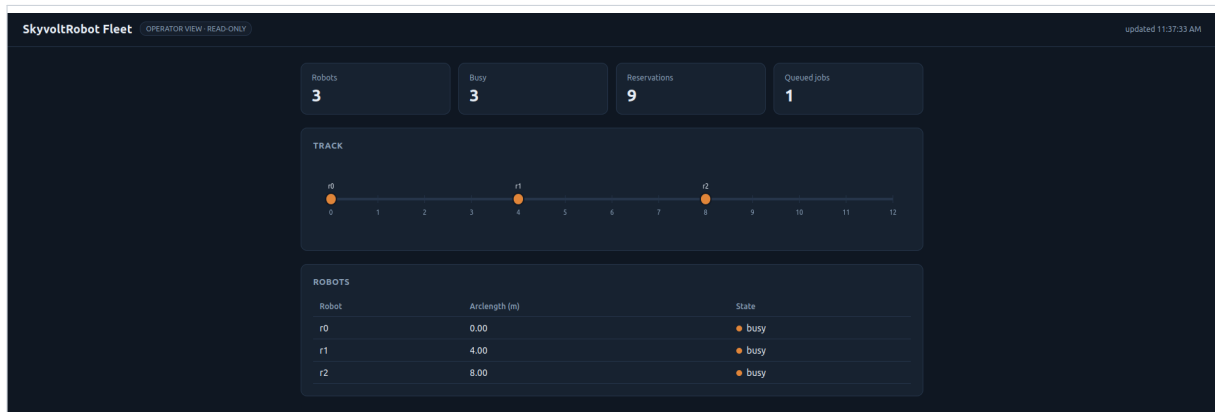
로봇이 멈추면(잼·크래시) 그 예약이 해제되지 않아 트랙을 영구히 막는다. 예약 테이블에 타임아웃 회수(reclaim_expired)를 추가했다 — 경로 전체가 만료 시한을 넘긴 로봇을 '멈춤'으로 간주하고 예약을 회수한다. 복구 정책은 멈춘 로봇을 서비스에서 제외하고 그 작업을 다시 큐에 넣어 정상 로봇이 마저 처리하게 한다.

멈춘 로봇 시나리오	완료율	데드락	잔여 예약	판정
복구 OFF	0.995	발생	3 (영구 점유)	FAIL
복구 ON	1.000	없음	0	PASS

같은 멈춤 상황에서 복구 정책 하나로 데드락이 100% 완료가 바뀐다.

4. 운영자 대시보드 (읽기 전용)

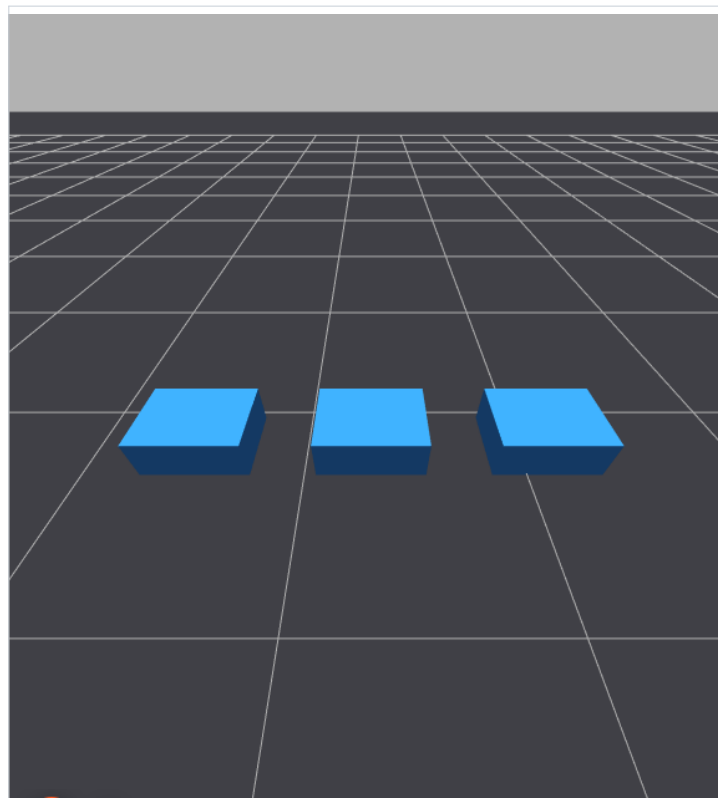
기존 FastAPI 서버에 빌드 도구 없이 동작하는 바닐라 HTML/JS 대시보드를 추가했다. GET / 는 /fleet 을 1초마다 폴링해 트랙 위 로봇 위치(초록=유휴, 주황=작업중)와 예약·대기 작업 수를 실시간 표시한다. 작업 등록 컨트롤이 없는 읽기 전용이다.



운영자 대시보드 — 로봇 3대 작업중, 트랙 위 위치·상태 카드

5. 페루프 트랙 Gazebo — 로봇 3대

Phase 2의 핵심: 위 스케줄러·예약·복구 로직으로 Gazebo의 로봇 3대를 실제로 구동한다. 각 로봇에 VelocityControl 플러그인을 달고 링크 중력을 꺼서(매달린 운동학 트윈) /model//cmd_vel 로 레일 위를 이동시킨다. 디렉터는 작업을 생성하고, 스케줄러로 배정하고, 도착 시 예약을 해제하고 재배정한다.



Gazebo 주차장 월드의 SkyvoltRobot 3대 (복측 레일)

페루프 로그 — 배정 ↔ 도착 ↔ 재배정 사이클 (40초 / 17작업 완료):

```
[ 0.0s] r0 -> job j0 s=0.94 (eta 1.4s)
[ 1.4s] r0 arrived @ s=0.94 (done 1)
[ 2.4s] r0 -> job j1 s=0.60 (eta 0.7s)    <- immediate re-assign
[ 4.5s] r0 -> job j2 s=1.67 (eta 2.1s)
[ 8.8s] r2 -> job j4 s=3.02 (eta 2.3s)    <- all 3 robots active
```

```
[ 11.8s] r2 arrived @ s=3.02 (done 5)
[director] stopped. jobs completed: 17
```

해결한 엔지니어링 난점

- 로봇 낙하($z=2.2 \rightarrow 0.4$): prismatic 조인트+중력 $\rightarrow$ 전 링크 중력 off로 레일 유지.
- 느린 침하(VelocityControl 잔류 드리프트): 주기적 set_pose z - 보정으로 상쇄.
- set_pose CLI 지연(326 ms/회): velocity - control(부드러운 이동)+저빈도 z - 보정 하이브리드.

참고: 시뮬레이션은 운동학 모델(접촉 물리 아님 — 프로젝트 Phase 0 설계)이라, 로봇 모션은 충전 작업 흐름의 시각화 수준이다. 실제 동역학은 Phase 3에서 매니퓰레이터와 함께 다룬다.

6. Phase 2 추가 / 변경 파일

파일	구분	내용
skyvolt_fleet/fleet_sim.py	신규	페루프 스케줄러 스트레스 테스트 + 복구 시뮬레이션
scripts/fleet_director.py	신규	Gazebo 3대 로봇 페루프 디렉터
reservation.py	수정	reclaim_expired() 타임아웃 회수(데드락 복구)
api/server.py	수정	운영자 대시보드(GET /) + /fleet 트랙길이
skyvolt_robot.urdf.xacro	수정	VelocityControl 플러그인 + 링크 중력 off
test_fleet_sim / dashboard / reservation	신규/수정	스트레스·복구·대시보드 테스트

7. 실행 방법

```
cd skyvolt_mvp
python -m skyvolt_fleet.fleet_sim --jobs 1000 --robots 10 # stress test
python -m skyvolt_fleet.fleet_sim --stuck 0 --recovery # recovery demo
cd api-server && ./run.sh # dashboard at http://localhost:8080/
./scripts/run_sim.sh fleet # Gazebo 3 robots (terminal 1)
python3 scripts/fleet_director.py --robots 3 # closed loop (terminal 2)
```

8. 결론

- Phase 2의 4개 작업을 모두 완료 — 스케줄러는 1000작업·10로봇에서 데드락 없이 동작하고, 멈춘 로봇은 복구되며, 운영자 대시보드와 Gazebo 페루프 구동이 갖춰졌다.
- Phase 2 잔여 하드웨어 의존 작업은 없음. 남은 항목은 Phase 1 #1(RFID 실측, HW 필요)과 Phase 3(매니퓰레이터·비전).